

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Gestión de Proyectos

PRUEBAS DE ESTRÉS Y CÁLCULO DE TRD

Equipo 3A

Bolaños García Omar Gadiel

Diego Emilio Ortiz Vilchez

Perez Manriques Jorge Luis

Chavez Vega Emilio Sebastian

ING. Sistemas Computacionales | Celaya

Proyecto: Monitor de Nivel de Agua en Tinaco

KR 3.6: Pruebas de Estrés y Cálculo de TRD

Entregable: Reporte de logs del servidor (Paquetes enviados vs. almacenados)

Sprint 3 | Fecha: 13 may 2026 | **Estado:** In Review

1. Objetivo

Ejecutar pruebas de carga sostenida simulando el comportamiento del microcontrolador ESP32 para verificar la estabilidad de la arquitectura propuesta. El objetivo principal es medir la Tasa de Recepción de Datos (TRD) asegurando que el backend y Firebase Realtime Database sean capaces de procesar un flujo constante de 2 peticiones por segundo (intervalos de 500 ms) sin degradación significativa ni pérdida masiva de paquetes.

2. Metodología de Prueba

- Herramienta:** Script automatizado (Node.js/Axios) simulando al cliente de hardware (ESP32).
- Volumen de Datos:** 7,200 peticiones continuas (Equivalente a 1 hora de operación ininterrumpida).
- Payload:** Archivo JSON optimizado de ~95 bytes (Establecido en el KR 3.2).
- Métrica Principal:** $TRD = (\text{Paquetes Almacenados con Éxito} / \text{Paquetes Enviados Totales}) * 100$.
- Criterio de Éxito:** $TRD \geq 98.5\%$ con una latencia media ≤ 200 ms.

3. Reporte de Logs del Servidor (Extracto y Consolidado)

A continuación se presenta un extracto de la terminal que muestra los registros del simulador de estrés y la validación cruzada con la base de datos durante la hora de evaluación:

[INFO] 2026-05-13T10:00:00Z - Iniciando prueba de carga. Target: 7200 requests, Interval: 500ms

[INFO] 2026-05-13T10:15:00Z - Progress: 1800/7200 | Latencia media: 152ms | Drop rate: 0.00%

[WARN] 2026-05-13T10:28:42Z - Spike de latencia detectado (305ms) en req #3452. TLS re-negotiation.

[ERROR] 2026-05-13T10:41:15Z - ECONNRESET en req #4931. Tiempo de espera agotado, paquete descartado.

[ERROR] 2026-05-13T10:41:16Z - ETIMEDOUT en req #4932. Paquete descartado.

[INFO] 2026-05-13T10:45:00Z - Progress: 5400/7200 | Latencia media: 158ms | Drop rate: 0.02%

[INFO] 2026-05-13T11:00:02Z - Prueba de estrés finalizada. Generando reporte consolidado...

```
=====
                        RESUMEN DE PRUEBA DE ESTRÉS
=====
Total peticiones programadas : 7,200
Paquetes enviados con éxito  : 7,198 (HTTP 200 OK)
Paquetes fallidos (Perdidos) : 2      (Timeouts/Resets)
Registros finales en Firebase: 7,198
-----
Latencia Mínima (Hop 2+3)    : 85 ms
Latencia Máxima              : 342 ms
Latencia Promedio            : 155 ms
=====
Fórmula de Cálculo de TRD    : (7198 / 7200) * 100
Resultado Final (TRD)        : 99.97%
=====
```

4. Análisis de Resultados

Métrica Evaluada	Resultado Obtenido	Límite Aceptable	Estado
Tasa de Recepción (TRD)	99.97%	≥ 98.5%	Aprobado
Pérdida de Paquetes	2 de 7,200 (0.03%)	≤ 1.5%	Aprobado
Latencia Promedio E2E	155 ms	≤ 200 ms	Aprobado

5. Conclusiones

La prueba de estrés confirma empíricamente que la arquitectura, sumada a la compresión del payload (KR 3.2), funciona de manera estable. Una Tasa de Recepción de Datos (TRD) del **99.97%** garantiza una fiabilidad casi absoluta en la telemetría del nivel de agua.

Los 2 paquetes perdidos se originaron por anomalías transitorias en la red (micro-cortes que provocaron un ECONNRESET y un ETIMEDOUT), una condición normal en redes WiFi e infraestructuras en la nube. Dado que el sistema está diseñado para refrescar el estado cada medio segundo (500 ms), la pérdida aislada de datos durante 1 segundo no tiene impacto adverso en la experiencia del usuario ni en la integridad del monitoreo general.